

บทที่ 6

อินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์

Internet and Online Services

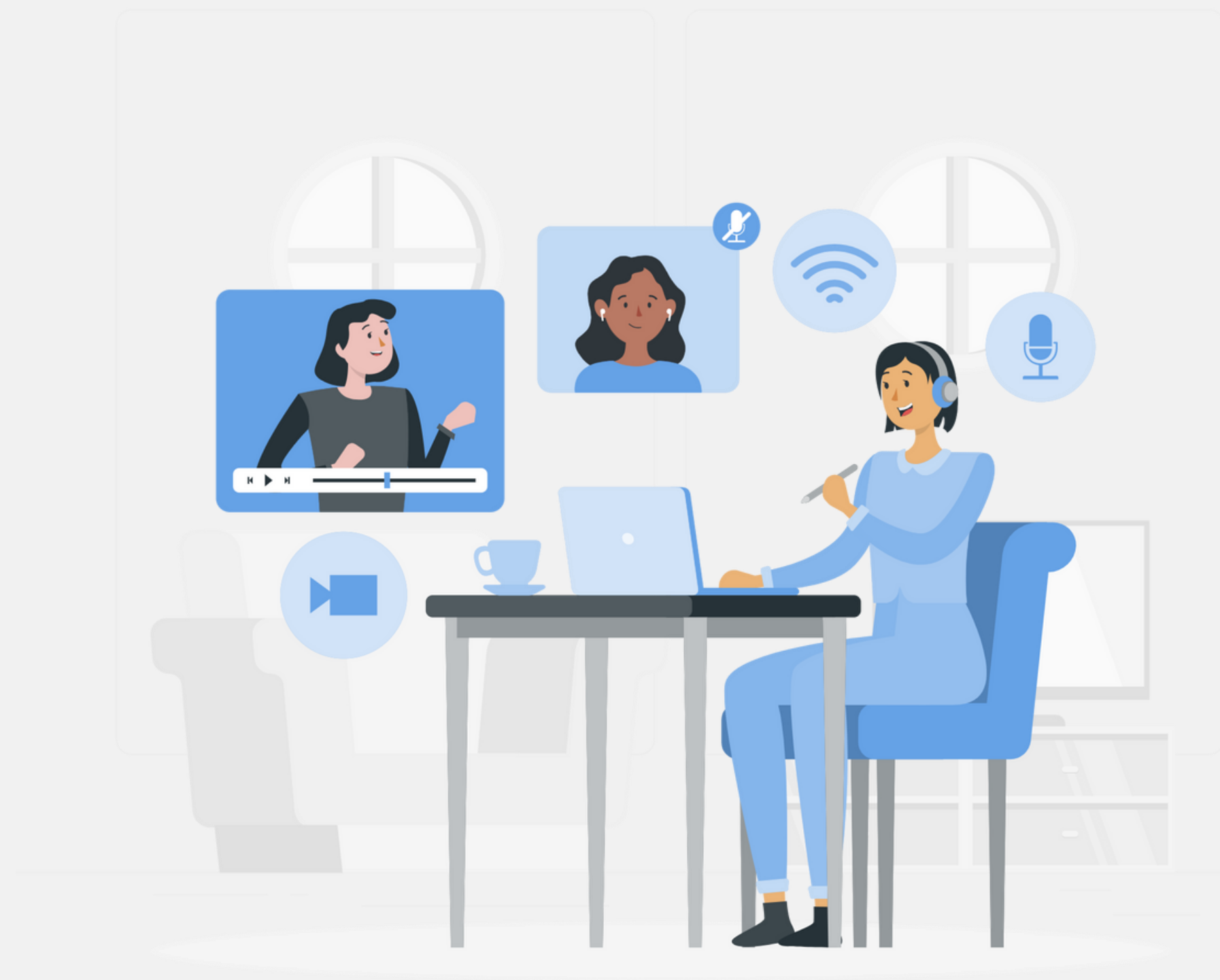
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย



อินเทอร์เน็ต

Internet

เสมือนที่รวมข้อมูลมหาศาล ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ โปรแกรม และอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกันด้วยข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งโลกเข้าด้วยกันให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้



ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

Internet Service Provider: ISP

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เราสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ มีหน่วยงานที่ให้บริการ 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่



ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์

Commercial ISP



ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสถาบันการศึกษา

การวิจัยและหน่วยงานของรัฐ

Non-Commercial ISP

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์

Commercial ISP

เสมือนที่รวมข้อมูลมหาศาล ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ โปรแกรม และอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกันด้วยข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งโลกเข้าด้วยกันให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้



NT

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ
(มหาชน)



3BB

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์
จำกัด (มหาชน)



INET

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
จำกัด (มหาชน)



AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์

Commercial ISP

เสมือนที่รวมข้อมูลมหาศาล ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ โปรแกรม และอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกันด้วยข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งโลกเข้าด้วยกันให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้



DTAC

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จำกัด (มหาชน)



True

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)



CS Loxinfo

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด
(มหาชน)



KSC

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล
อินเทอร์เน็ต จำกัด

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์

Commercial ISP

เสมือนที่รวมข้อมูลมหาศาล ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ โปรแกรม และอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกันด้วยข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งโลกเข้าด้วยกันให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้



Samart Infonet

บริษัท สามารท อินโฟเนต จำกัด



Ji-NET

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด



ANET

บริษัท เอเน็ต จำกัด



NTT

บริษัท เอ็นทีที คอมมูนิเคชั่นส์
(ประเทศไทย) จำกัด

สถาบันการศึกษา การวิจัยและหน่วยงานของรัฐ

Non Commercial



MDES

กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม



UniNet

สำนักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา



DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)

อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกันได้อย่างไร

Internet Connection

อินเทอร์เน็ตเหมือนร่างแห จึงมีจุดที่จะเชื่อมต่อมากมายผ่านคอมพิวเตอร์ ผู้ที่รับการเชื่อมต่อจะต้องลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือ และค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ซึ่งค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่เราเลือก



อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ADSL/FTTx

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้กันมากคือ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Loop) รับส่งข้อมูลแบบ Asymmetric (ไม่สมมาตร) คือ อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลจะไม่เท่ากัน และแบบ FTTx คือ ใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสง โดยความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลมักจะมากกว่าความเร็วในการอัปโหลดข้อมูล

เช่น

200 Mbps / 50 Mbps

↓ ความเร็วในการดาวน์โหลด 200 Mbps

↑ ความเร็วในการอัปโหลด 50 Mbps

500 Mbps / 500 Mbps

↓ ความเร็วในการดาวน์โหลด 500 Mbps

↑ ความเร็วในการอัปโหลด 500 Mbps

1 Gbps / 500 Mbps

↓ ความเร็วในการดาวน์โหลด 1 Gbps

↑ ความเร็วในการอัปโหลด 500 Mbps

อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

เครือข่ายโทรศัพท์และโทรคมนาคมทำให้ระบบเครือข่ายสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การรับส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพขึ้น จากเดิมที่ใช้เทคโนโลยี GSM (ยุค 2G), GPRS (ยุค 2.5G), EDGE (ยุค 2.75G) และในปัจจุบันพัฒนามาใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูงสุด 5G ทำให้รับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมากขึ้น



อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นเป็นแบบ Symmetric (สมมาตร) คืออัตราความเร็วเท่ากันทั้งการดาวน์โหลดและอัปโหลดนั่นเอง

รุ่น	ความเร็วสูงสุด	เทคโนโลยีหลัก	ความสามารถ/การใช้งานหลัก
1G	2.4 Kbps	AMPS (Advanced Mobile Phone System)	การสื่อสารเสียง
2G	9.6 Kbps	GSM (Global System for Mobile Communications)	การสื่อสารเสียงและข้อความ
2.5G	64 Kbps	GPRS (General Packet Radio Services)	

อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นเป็นแบบ Symmetric (สมมาตร) คืออัตราความเร็วเท่ากันทั้งการดาวน์โหลดและอัปโหลดนั่นเอง

รุ่น	ความเร็วสูงสุด	เทคโนโลยีหลัก	ความสามารถ/การใช้งานหลัก
2.75G	384 kbps	EDGE (Enhance Data Rates for GSM Evolution)	การสื่อสารเสียงและข้อความ
3G	42 Mbps	UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)	การสื่อสารเสียง ข้อความ และข้อมูลอื่นๆ

อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นเป็นแบบ Symmetric (สมมาตร) คืออัตราความเร็วเท่ากันทั้งการดาวน์โหลดและอัปโหลดนั่นเอง

รุ่น	ความเร็วสูงสุด	เทคโนโลยีหลัก	ความสามารถ/การใช้งานหลัก
4G	150 Mbps	LTE (Long-Term Evolution)	การสื่อสารเสียง ข้อความ และข้อมูลอื่นๆ ในความเร็วสูง
5G	10 Gbps	5G NR (5G New Radio)	การสื่อสารเสียง ข้อความ และข้อมูลอื่นๆ ในความเร็วสูง และการใช้งานที่ข้ามคลื่นความถี่อัตโนมัติ

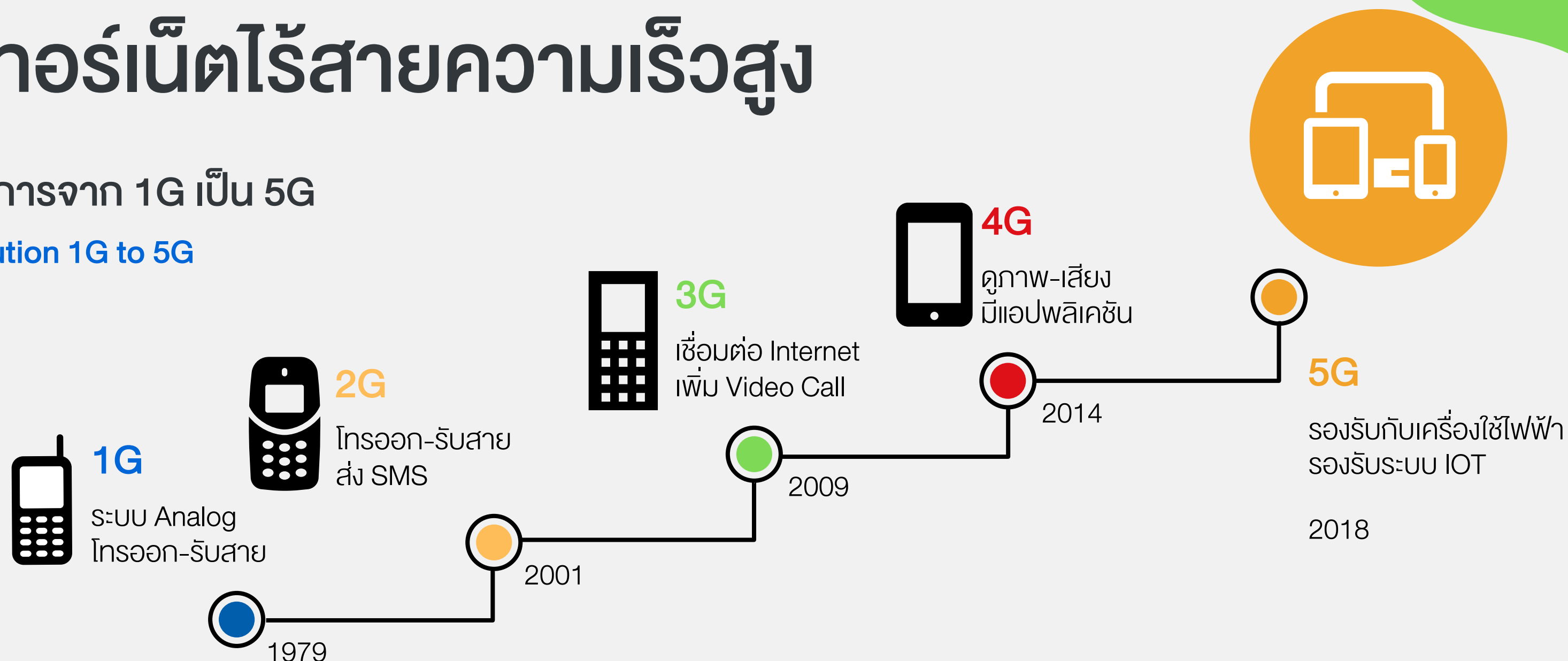
หมายเหตุ

ความเร็วที่ในตารางนี้เป็นเพียงค่าประมาณ อาจมีความแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขการใช้งาน และเทคโนโลยีในพื้นที่นั้นๆ

อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

วิวัฒนาการจาก 1G เป็น 5G

The Evolution 1G to 5G



1G

- โทรออก-รับสาย
- ไม่รองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก
- เกิดการดักฟังทางโทรศัพท์ได้ง่ายและไม่ปลอดภัย

2G

- โทรออก-รับสาย
- ส่ง SMS
- ส่ง MMS
- เสียงเรียกเข้าแบบ Polyphonic

3G

- โทรศัพท์ผ่าน Internet
- คุกกี้แบบเห็นหน้า (Video Call)
- ดูทีวีและดูวิดีโอออนไลน์
- เล่นเกมออนไลน์

4G

- ความเร็วเพิ่มขึ้นจาก 3G มาก
- คุกกี้แบบเห็นหน้าแบบ HD
- ดูทีวีและดูวิดีโอออนไลน์แบบ HD

5G

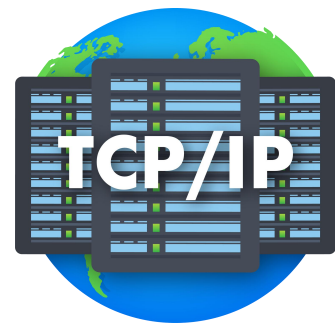
- รองรับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบ IOT
- ความเร็วเพิ่มขึ้นจาก 4G มาก

เราสามารถใช้สมาร์ทโฟนเป็น Wi-Fi Hotspot เพื่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังคอมพิวเตอร์ได้ (ตั้งค่าได้จากสมาร์ทโฟน) และมีอุปกรณ์ Pocket Wi-Fi ที่สามารถกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ ความเร็วในการรับส่งข้อมูลก็จะถูกแชร์กันตามจำนวนเครื่องที่เชื่อมต่อด้วย

โปรโตคอล

Protocol

การทำงานต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตจะสอดคล้องกันได้ก็ต้องมีกติกาที่ทุกเครื่อง ทุกโปรแกรม รับรู้และทำตามเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งบนอินเทอร์เน็ตมีกติกาเหล่านี้มากมายสำหรับแต่ละเรื่อง เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ที่สำคัญ ได้แก่



ทีซีพี/ไอพี กับ ไอพีแอดเดรส

TCP/IP and IP Address

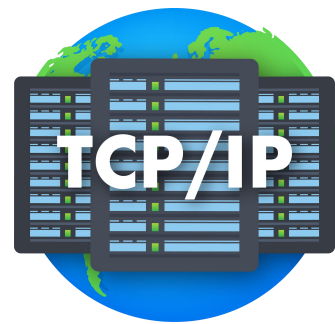


โปรโตคอลของเว็บ

HTTP

ทีซีพี/ไอพี กับ ไอพีแอดเดรส

TCP/IP and IP Address



TCP/IP กับ IP Address

Transmission Control
Protocol/Internet
Protocol



ชื่อโดเมน

Domain Name



โดเมนลำดับที่สอง

Second Level Domain



ดีเอ็นเอส และดีเอ็นเอสเซิร์ฟเวอร์

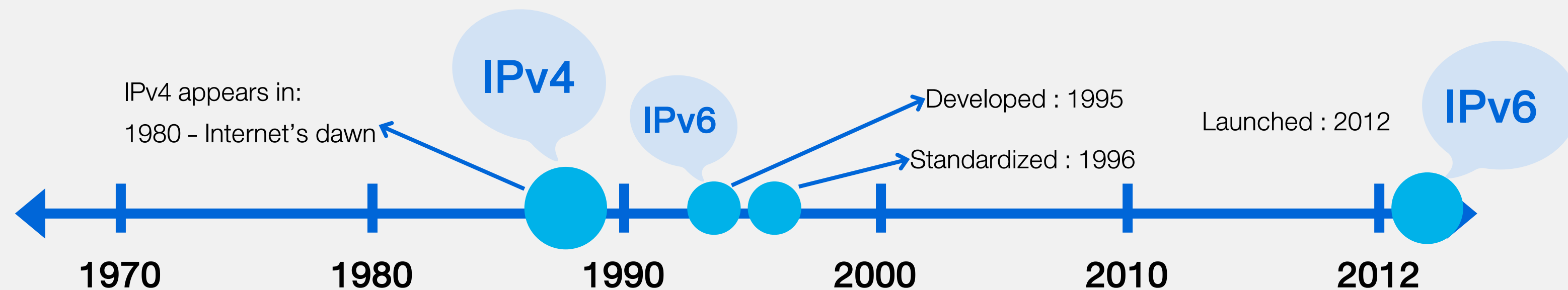
DNS and DNS Server

TCP/TP กับ IP Address

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เป็นกติกาหลักในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลทุกรูปแบบไม่ว่าจากโปรแกรมใดก็ต้องแปลงให้อยู่ในมาตรฐานของ TCP/IP ก่อนจึงจะรับส่งได้

IP Address เป็นการเรียกชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งเวอร์ชันที่ใช้กันมายาวนานคือ IPv4 แต่ปัจจุบันอุปกรณ์ดิจิทัลมีเพิ่มมากขึ้น หมายเลขไอพีจึงไม่เพียงพอต่อการใช้งานจึงได้มีการพัฒนา IPv6 ขึ้นมาใช้ต่อจากหมายเลข IPv4 ที่หมดไป

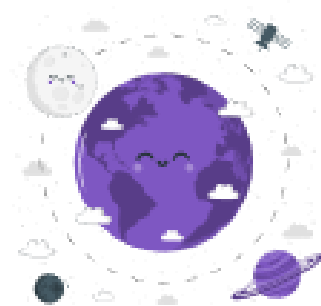


TCP/TP กับ IP Address

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

ไอพีเวอร์ชัน 4

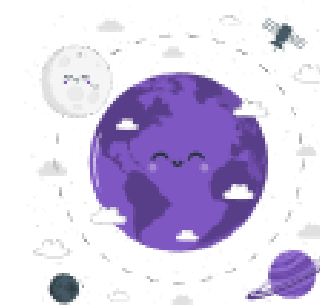
IPv4



เป็นตัวเลขฐาน 2 จำนวน 32 บิต แต่เพื่อให้ใช้งานง่ายจึงจดจำกันในรูปแบบเลขฐาน 10 โดยแบ่งเป็น 4 ชุดแต่ละชุดคั่นด้วยเครื่องหมาย “.” มีค่าระหว่าง 0-255 เช่น 202.56.159.90 ซึ่งสามารถตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ราว 4 พันล้านหมายเลขโดยไม่ซ้ำกัน

ไอพีเวอร์ชัน 6

IPv6



เป็นตัวเลขฐาน 2 จำนวน 128 บิต โดยแปลงเป็นตัวเลขฐาน 16 แบ่งเป็น 8 ชุด แต่ละชุดคั่นด้วยเครื่องหมาย “:” เช่น 2001:0db8:0100:f101:0210:a4ff:fee3:9566 IPv6 ทำให้รองรับหมายเลข IP Address ได้มากกว่าราว 340 ล้านล้านล้านล้านล้านล้านหมายเลข

ชื่อโดเมน

Domain Name

เนื่องจากผู้ใช้ทั่วไปจะรู้สึกกว่า IP Address นั้นจำยาก จึงมีการคิดระบบ “ชื่อโดเมน” หรือ Domain name ขึ้นมาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นคำๆ ซึ่งสื่อความหมายได้ นำมาเรียงต่อกันแต่ละคำด้วยจุด (.) เช่น TouchPoint.in.th หรือ facebook.com เป็นต้น



TouchPoint.in.th

27.254.33.64



facebook.com

157.240.22.35

2a03:2880:f12a:0083:face:b00c:0000:25de

ชื่อโดเมน

Domain Name

ชื่อโดเมนจะมีอักขรย่อที่บ่งบอกถึงประเภทของเว็บไซต์นั้นได้ เรียกว่า โดเมนระดับบนสุด (TLD : Top Level Domain) แบ่งกลุ่มของโดเมนเป็น 2 หมวด ได้แก่



ชื่อโดเมนระดับบนสุดแบบทั่วไป
Generic Top-Level Domain: gTLD



ชื่อโดเมนระดับบนสุดแบบบ่งบอกประเทศ
Country Code Top-Level Domain: ccTLD

ชื่อโดเมนระดับบนสุดแบบทั่วไป

Generic Top-Level Domain: gTLD

.com

บริษัท องค์กร ธุรกิจพาณิชย์กรรม

Commercial

.net

บริษัทที่ให้บริการด้านเครือข่าย

Network

.edu

หน่วยงานทางการศึกษา

Education

.job

เว็บไซต์เกี่ยวกับการจ้างและจัดหางาน

Job

.info

สำหรับเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลต่างๆ

Information

.org

องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

Organization

ชื่อโดเมนระดับบนสุดแบบบ่งบอกประเทศ

Country Code Top-Level Domain: ccTLD



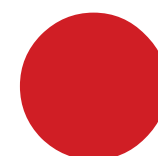
.th

ประเทศไทย



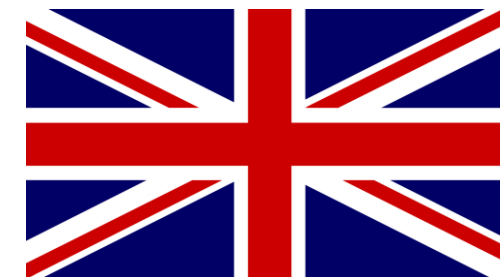
.us

ประเทศสหรัฐอเมริกา



.jp

ประเทศญี่ปุ่น



.uk

ประเทศอังกฤษ

โดเมนลำดับที่สอง

Second Level Domain

.in.th

บุคคลทั่วไป

Individual

.co.th

นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท ห้างร้าน

Company

.ac.th

สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย

Academic

.go.th

หน่วยงานราชการ

Government

.mi.th

สำหรับหน่วยงานทางทหาร

Military Thailand

.or.th

มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร

Non-profit Organization

ดีเอ็นเอส และดีเอ็นเอสเซิร์ฟเวอร์

DNS and DNS Server

IP Address มีระบบแปลงชื่อที่เรียกว่า Domain Name System (DNS) เข้ามาช่วย โดยแต่ละ ISP จะมี DNS Server ทำหน้าที่เก็บข้อมูลว่าเครื่องชื่อนั้นๆ มี IP Address อะไร เมื่อจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับ ISP แต่ละราย อาจจะต้องระบุหมายเลข IP Address ของเครื่องที่เป็น DNS Server ตามที่ ISP นั้นกำหนดมาให้ถูกต้องด้วย (ในทางปฏิบัติ โปรแกรมจะช่วยให้โดยอัตโนมัติ)



โปรโตคอลของเว็บ

Web Protocols

เป็นโปรโตคอลหรือชุดของกฎการสื่อสารสำหรับการสื่อสาร Client Server เมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์ เบราวเซอร์จะส่งคำขอ HTTP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ แล้วเว็บเซิร์ฟเวอร์และเบราวเซอร์จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นข้อความธรรมดา



HTTP

Hyper Text Transfer Protocol



HTTPS

Hypertext Transfer Protocol over Secure
Socket Layer หรือ Http over SSL

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

โปรโตคอลที่ใช้เรียกดูข้อมูลจากเว็บจะเรียกว่า HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) โดยระบุในช่อง Address สำหรับกรอกที่อยู่หรือชื่อเว็บของโปรแกรมเบราว์เซอร์เป็น http:// นำหน้าชื่อเครื่องที่จะเรียกดูข้อมูล เช่น http://TouchPoint.in.th แต่ปกติหากไม่ใส่หรือไม่ระบุเป็นอย่างอื่น เบราว์เซอร์ก็จะคิดแทนให้ว่าเป็น http:// อยู่แล้ว

<http://TouchPoint.in.th>



HTTPS

Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer หรือ Http over SSL

คือการเพิ่ม S หรือ Secure เข้ามาเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น โดย HTTPS จะเป็น โพรโทคอลที่เข้ารหัสในการสื่อสาร โดยใช้ Asymmetric Algorithm เช่น <https://TouchPoint.in.th/>

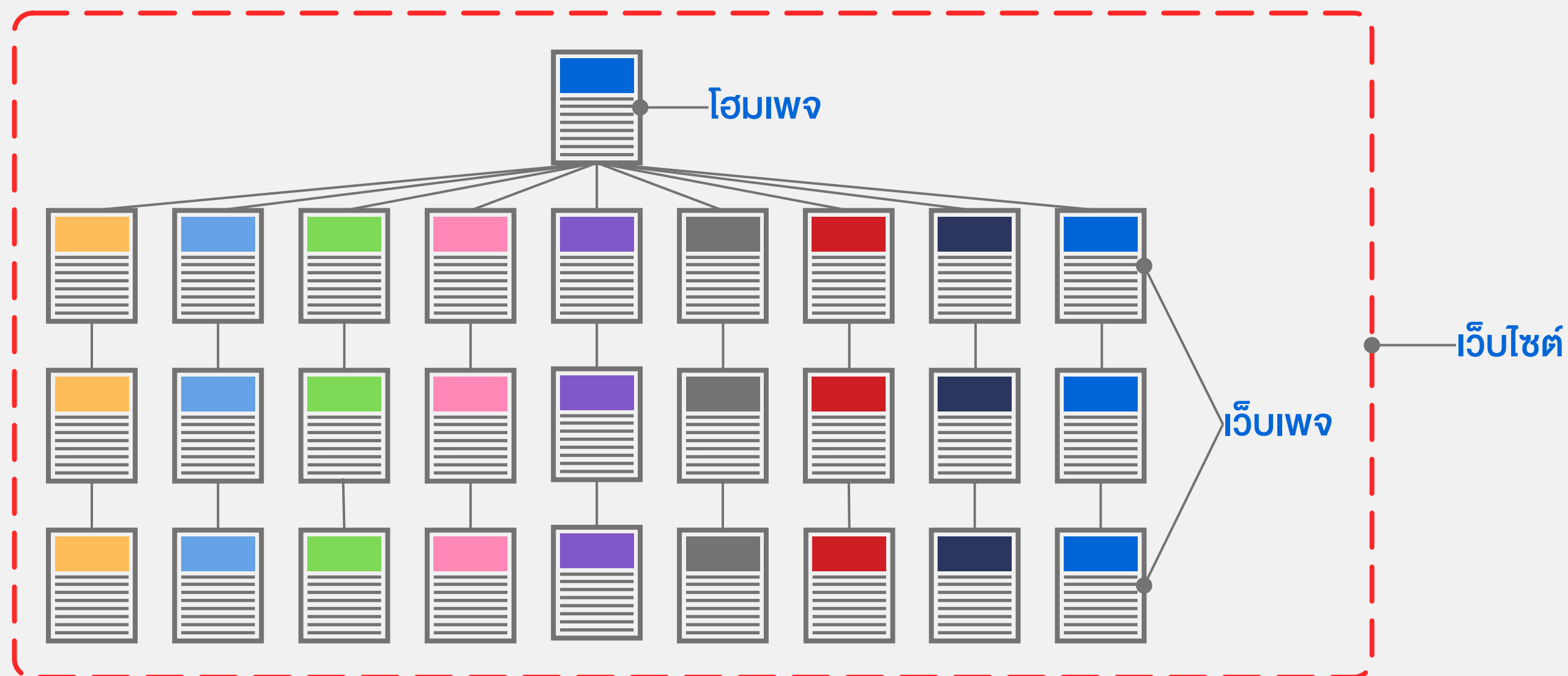
<https://TouchPoint.in.th>



เว็บไซต์

Website

เป็นรูปแบบของเอกสารที่เรียกดูในคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้โปรแกรมเบราว์เซอร์ (Browser) เช่น Microsoft Edge, Safari, Firefox, Opera และ Google Chrome เป็นต้น ในเว็บไซต์มีทั้งข้อความ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือวิดีโอ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ต้องการเรียกดู



ยูอาร์แอล

Uniform Resource Locator: URL

การจะให้เบราว์เซอร์ไปเรียกดูเว็บเพจจากที่ได้ก็ต้องระบุ 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่



โปรโตคอล

HTTP
HTTPS



ชื่อโดเมน

ส่วนนี้อาจใส่
IP Address แทนได้



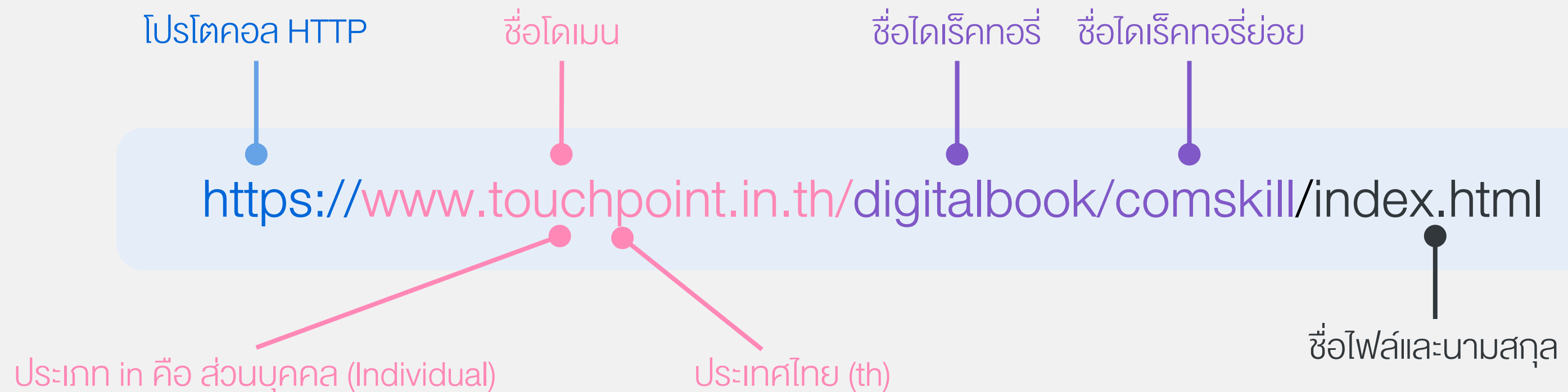
ชื่อไฟล์เว็บเพจ

เช่น .htm, .html, .php, .jpg รวมถึงชื่อ
ไดเรกทอรีที่เก็บไฟล์เอกสารเว็บ

ยูอาร์แอล

Uniform Resource Locator: URL

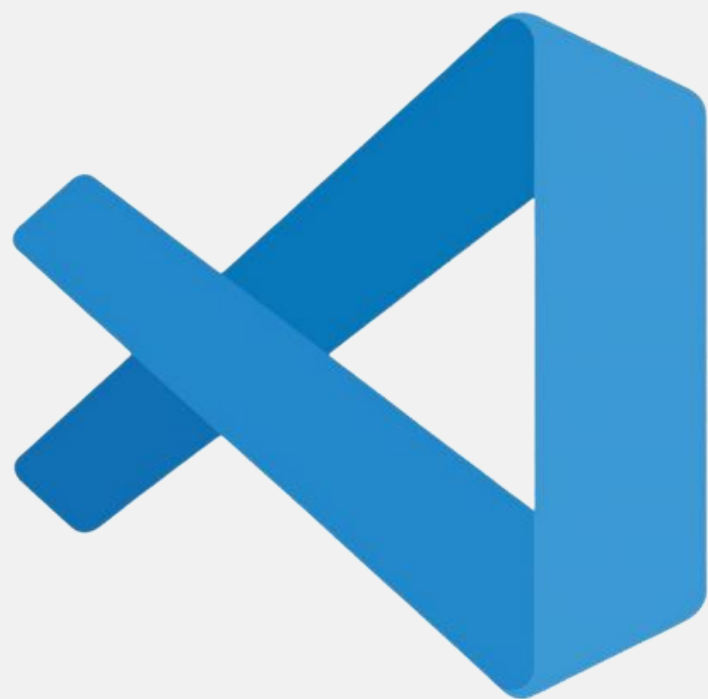
ทั้งหมดนี้เมื่อรวมกันจะถูกกำหนดให้มีรูปแบบเดียวจึงเรียกว่า Uniform Resource Locator หรือ URL ดังนั้นแต่ละเว็บเพจในโลกนี้ก็ต้องมี URL ของตัวเองที่ไม่ซ้ำกัน สำหรับให้ผู้ใช้ระบุเพื่อเรียกดูเว็บเพจนั้นๆ ได้



ภาษาของเว็บ

Web Language

ภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าเว็บเพจเรียกว่า HTML (Hyper Text Markup Language) มีนามสกุล .htm หรือ .html ปัจจุบันผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่งภาษา HTML เอง สามารถใช้โปรแกรมช่วยออกแบบเว็บแทน เช่น Visual Code, Adobe Dreamweaver และ Google Web Designer เป็นต้น



เอชทีเอ็มแอลห้า

HTML5

ปัจจุบันภาษาของเว็บใช้ HTML5 ทำให้เกิดเว็บไซต์รูปแบบใหม่ที่มีลูกเล่นมากมาย โดยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เวอร์ชันที่ใช้ นั้นจะต้องรองรับ HTML5 ด้วย



ข้อดีของ HTML5

แสดงผลได้กับทุกเว็บเบราว์เซอร์

สนับสนุน วิดีโอและเสียง รวมทั้งสื่อ
มัลติมีเดียต่างๆ มากขึ้น โดยไม่ต้อง
ใช้ Flash Player

รองรับการแสดงผล 3 มิติ และภาพ
360 องศา

สคริปต์ใหม่ที่มาแทนที่สคริปต์เดิม
(เขียนโค้ดสั้นลง)

ทำงานควบคู่กับ CSS3 ได้ดี ทำ
ให้เพิ่มลูกเล่นบนเว็บไซต์ได้
สวยงามมากยิ่งขึ้น

ช่วยให้เราทำ SEO ได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สามารถแก้ไขเนื้อหาได้โดยตรงผ่าน
ทางหน้าเว็บไซต์

ลากวาง (Drag and Drop) ได้ เพิ่ม
การตอบสนองระหว่างระบบ
กับผู้ใช้.

โปรโตคอลสำหรับถ่ายโอนไฟล์

File Transfer Protocol: FTP

เป็นบริการโอนย้ายข้อมูล เราสามารถสั่งให้อีกเครื่องหนึ่งส่งไฟล์มายังเครื่องเราโดยตรง การอัปโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ จะต้องมี Username และ Password ซึ่งการอัปโหลดไฟล์จะใช้โปรแกรมถ่ายโอนไฟล์ เช่น WS_FTP, CuteFTP และ FileZilla เป็นต้น

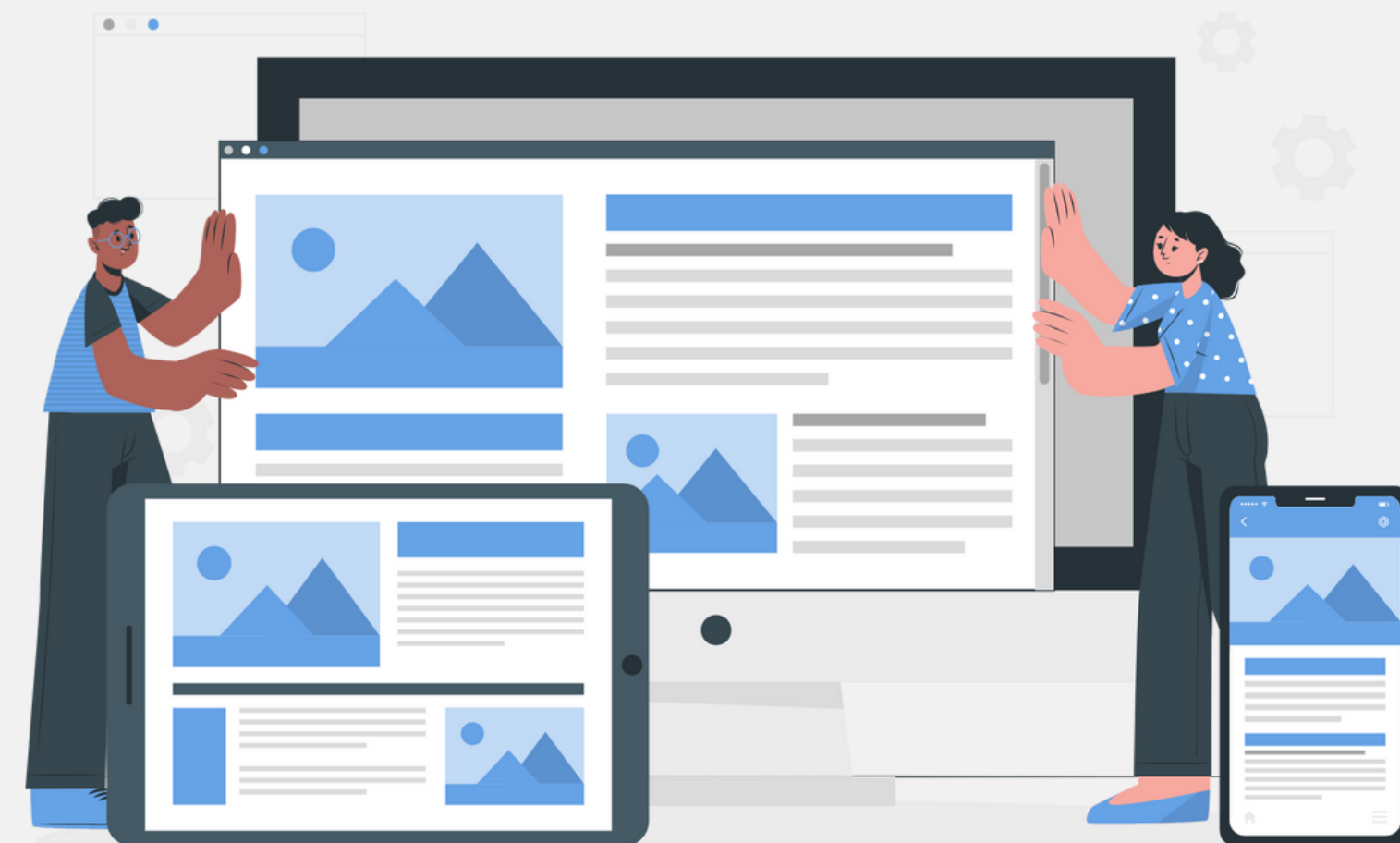


เว็บไซต์ที่แสดงผลได้หลายขนาดหน้าจอ

Responsive Website

เป็นเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการแสดงผลกับอุปกรณ์ที่ใช้อย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าชมและนำเสนอเนื้อหาได้อย่างสะดวกสบายทั้งในทางแนวนตั้งและนอน

ผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถสร้างเว็บไซต์เดียวที่สามารถแสดงผลบนหลายอุปกรณ์ได้ โดยไม่ต้องพัฒนาแยกตามแต่ละอุปกรณ์ ทำให้การจัดการเว็บไซต์และการบำรุงรักษาง่ายขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายและค่าบำรุงรักษาเว็บไซต์ได้



เครือข่ายเสมือน

Virtual Private Network: VPN

เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเราใช้ VPN เพื่อส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตนผ่านเครือข่ายสาธารณะ ทำงานโดยปกปิดที่อยู่ IP ของผู้ใช้และเข้ารหัสข้อมูล เพื่อให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถอ่านได้



หน้าที่หลักของเครือข่ายเสมือน



หลักการสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง
เทคโนโลยี VPN

หน้าที่หลักของเครือข่ายเสมือน

โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้บริการ VPN เพื่อส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โดยหน้าที่หลักของ VPN ได้แก่



ความเป็นส่วนตัว

Privacy

VPN จึงใช้การเข้ารหัสเพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นความลับนี้ให้เป็นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ



การปกปิดตัวตน

Anonymity

ที่อยู่ IP ของคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งและกิจกรรมการท่องเว็บ การเชื่อมต่อ VPN จะซ่อนที่อยู่ IP เพื่อปกปิดตัวตนของคุณบนอินเทอร์เน็ต



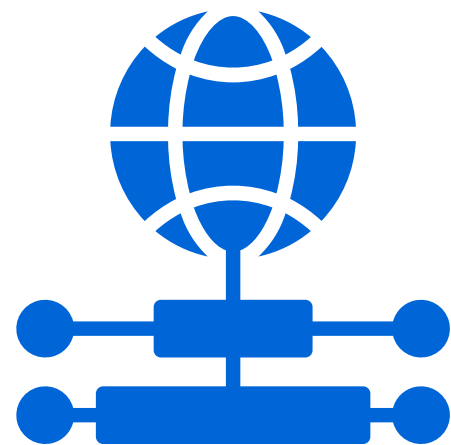
ความปลอดภัย

Safety

VPN ใช้การเข้ารหัสเพื่อป้องกันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ช่วยลดโอกาสที่ข้อมูลจะถูกโจมตี ช่วยให้เราเข้าถึงทรัพยากรขององค์กรระยะไกลได้อย่างปลอดภัย

หลักการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยี VPN

การเชื่อมต่อ VPN จะเปลี่ยนเส้นทางแพ็คเกจข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลอื่น ก่อนที่จะส่งไปยังบุคคลที่สามผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยหลักการสำคัญของ VPN ได้แก่



โปรโตคอลช่องทางการเชื่อมต่อ
Connection Channel Protocol

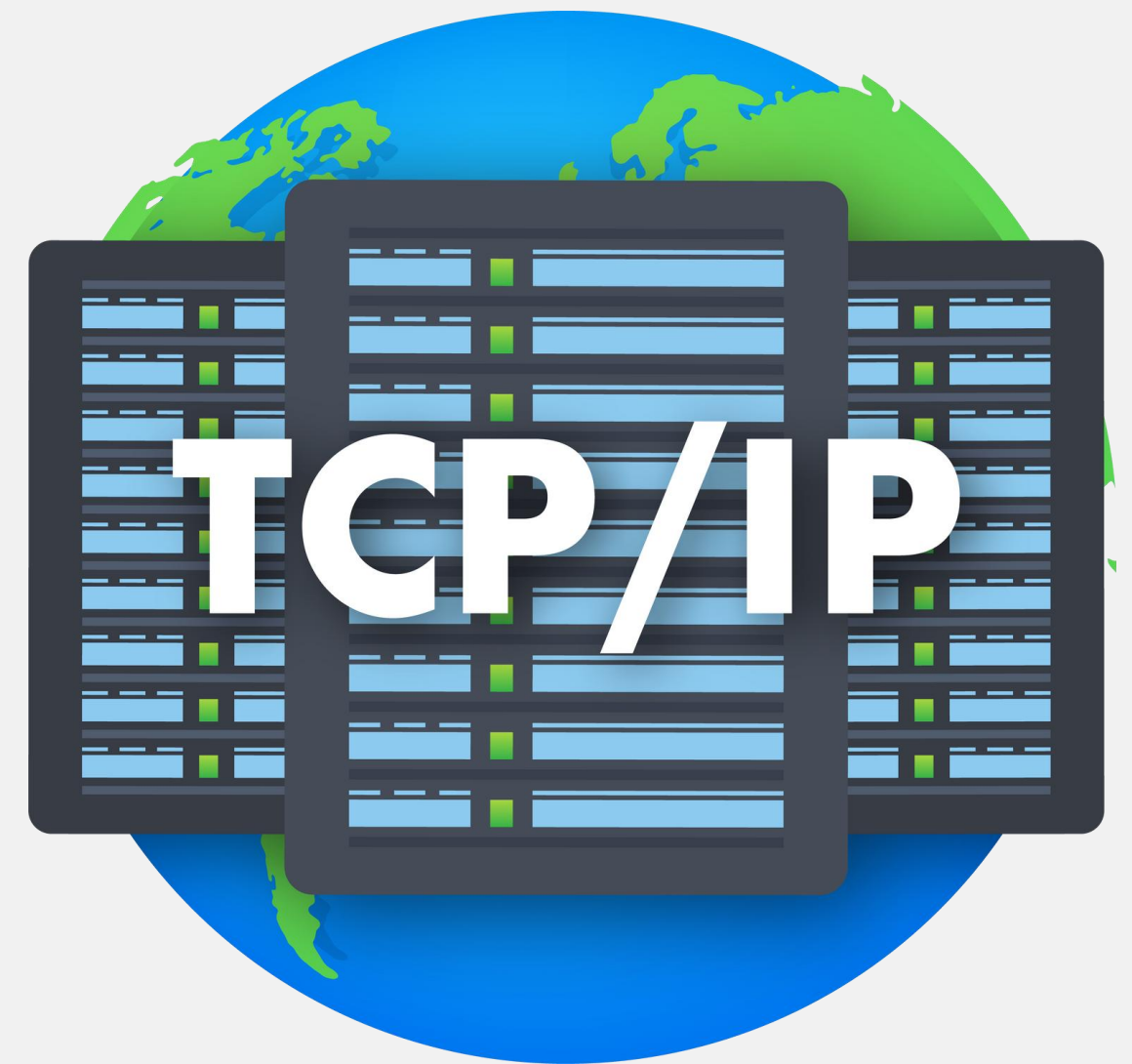


การเข้ารหัส
Encryption

โปรโตคอลช่องทางการเชื่อมต่อ

Connection Channel Protocol

VPN จะสร้างช่องทางการเชื่อมต่อข้อมูลที่ปลอดภัยระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กับ VPN Server อื่นในตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ห่างออกไป เมื่อเราออนไลน์ VPN Server จะกลายเป็นต้นทางข้อมูลทั้งหมด ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) จึงไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้



การเข้ารหัส ENCRYPTION

โปรโตคอล VPN ต่างๆ จะแปลงข้อมูลก่อนที่จะส่งผ่านช่องทางการเชื่อมต่อข้อมูล โดยการรับรองความถูกต้องและเข้ารหัสแต่ละแพคเกจ IP ของสตรีมข้อมูล ซึ่งบริการ VPN จะทำหน้าที่เป็นตัวกรอง ทำให้ข้อมูลไม่สามารถอ่านได้ที่ปลายทางฝั่งหนึ่งและถอดรหัสได้เฉพาะที่ปลายอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด แม้ว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณจะถูกโจมตีก็ตาม การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็จะปลอดภัย



ข้อดีของการใช้ VPN

โดยมากใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่เป็นสาขาของหน่วยงานซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายที่เป็นสาธารณะหรืออินเทอร์เน็ต แต่สามารถทำให้ใช้งานเป็นเครือข่ายเฉพาะ (Private) ภายในของหน่วยงานนั้นๆ เท่านั้น

มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยเราเตอร์ต้นทาง และเราเตอร์ปลายทางจะเข้ารหัสข้อมูลและบีบอัดข้อมูลเข้าไปใน Packet ในระดับ Transportation และยังสามารถเข้ารหัสส่วนหัวของ Packet ซึ่งเก็บที่อยู่ ของต้นทางและปลายทางในระดับ IP Layer ได้อีกด้วยซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างอุโมงค์ (Tunneling) ในการติดต่อสื่อสารนั่นเอง

ยืดหยุ่น จัดการและดูแลได้ง่าย การบริหารและการจัดการเครือข่าย สะดวกต่อการขยายและวางแผนการขยาย

สามารถกำหนดหมายเลข IP เป็นเครือข่ายเดียวกันได้ และใช้ชื่อโดเมนเดียวกันได้

ใช้งานระบบได้ทุกที่ทั่วโลกที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล เทียบเท่ากับการเช่า Leased Line เชื่อมโยงสาขาโดยตรง

บริการออนไลน์

Online Services

เป็นการให้บริการที่ส่งมอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการหลากหลายรูปแบบ ผู้ใช้สามารถนำบริการออนไลน์มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้



บริการอีเมล
E-mail



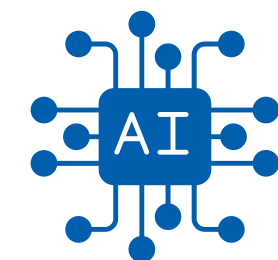
สังคมออนไลน์
Social Media



เทคโนโลยีคลาวด์
Cloud Technology



การประชุมออนไลน์
Video Conference



ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence

บริการอีเมล

E-mail

ในการส่งอีเมลนี้ เราจะต้องรู้ที่อยู่ของผู้รับว่าจะส่งไปที่ชื่อไหน ซึ่งเรียกว่าตู้จดหมาย หรือ Mailbox และต่างกันไปตามแต่ละคน แต่จะอยู่ในรูปแบบใกล้เคียงกันคือ

ชื่อผู้ใช้@ชื่อโดเมน

kridsanapong_l@rmutt.ac.th

บริการอีเมล

E-mail

อีเมลทางการ (Official E-mail) การส่งอีเมลทางการ ควรใช้ชื่ออีเมลที่ทำให้เราดูมีความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ ควรมีชื่อนามสกุล ไม่ควรมีคำ
ก๊ากกัก



kridsanapong.ler@outlook.com
kidsanapong_l@rmutt.ac.th
TouchPoint.in.th@gmail.com

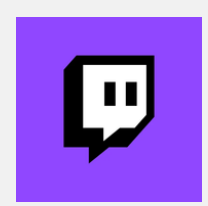
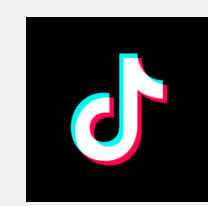


GuZaa@hotmail.com
Bozzaa_HoHoHo@gmail.com
Numphung_Narakjung@Hotmail.com

สื่อสังคมออนไลน์

Social Media

การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตมีหลายช่องทางและรวดเร็วมากขึ้น มีการนำเสนอเรื่องราวหรือแสดงความคิดเห็น และแบ่งปัน (Share) ออกไปยังกลุ่มอื่นๆ จนกลายเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ (Social Media) ในการติดต่อสื่อสารกันบนสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Line, และ YouTube เป็นต้น



สื่อสังคมออนไลน์

Social Media

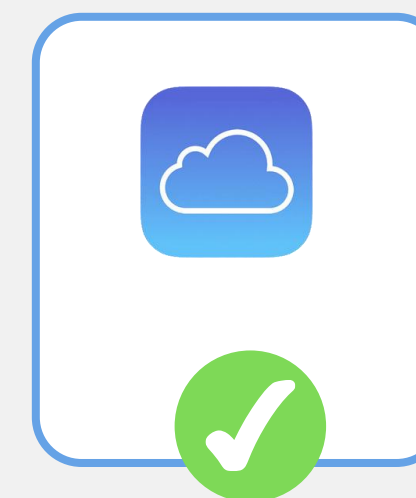
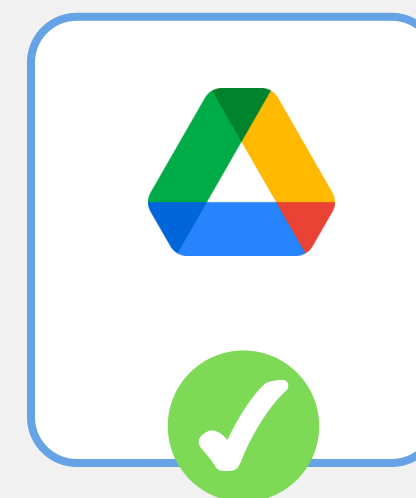
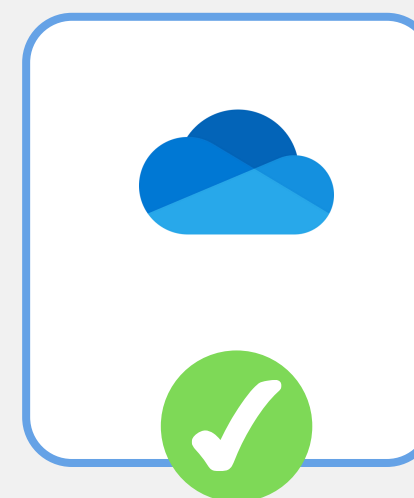
การส่งไฟล์ภาพผ่านบริการออนไลน์ ผู้ใช้มักมีการส่งไฟล์ภาพผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าแพลตฟอร์มใดเหมาะสมกับการใช้งานแบบใด หากเลือกใช้งานไม่ถูกต้องอาจสูญเสียคุณภาพไฟล์ได้



Social Media ไม่เหมาะกับการส่งไฟล์ภาพไปทำงานต่อ เนื่องจากถูกย่อขนาดระหว่างส่ง



สามารถแนบไฟล์ภาพขนาดต้นฉบับได้



เหมาะกับการส่งภาพมากที่สุด ได้ไฟล์ต้นฉบับ ไม่มีการบีบอัดหรือย่อขนาด สามารถนำไฟล์ภาพไปทำงานต่อได้ดีที่สุด

เทคโนโลยีคลาวด์

Cloud Technology

เป็นกลุ่มของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต



รูปแบบการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์

Cloud Technology Usage



คลาวด์ส่วนตัว

Private Cloud



คลาวด์สาธารณะ

Public Cloud



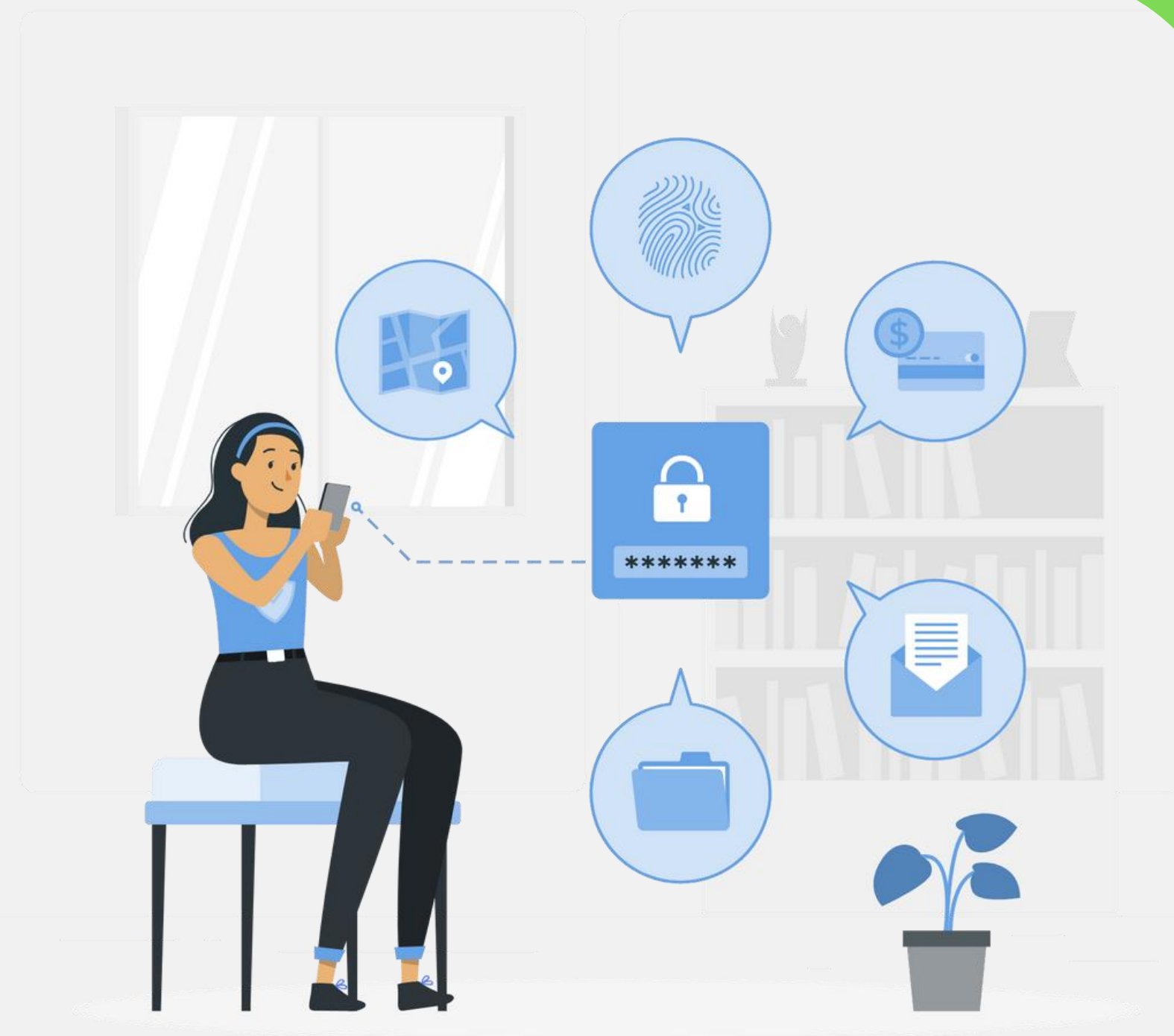
ไฮบริดคลาวด์

Hybrid Cloud

คลาวด์ส่วนตัว

Private Cloud

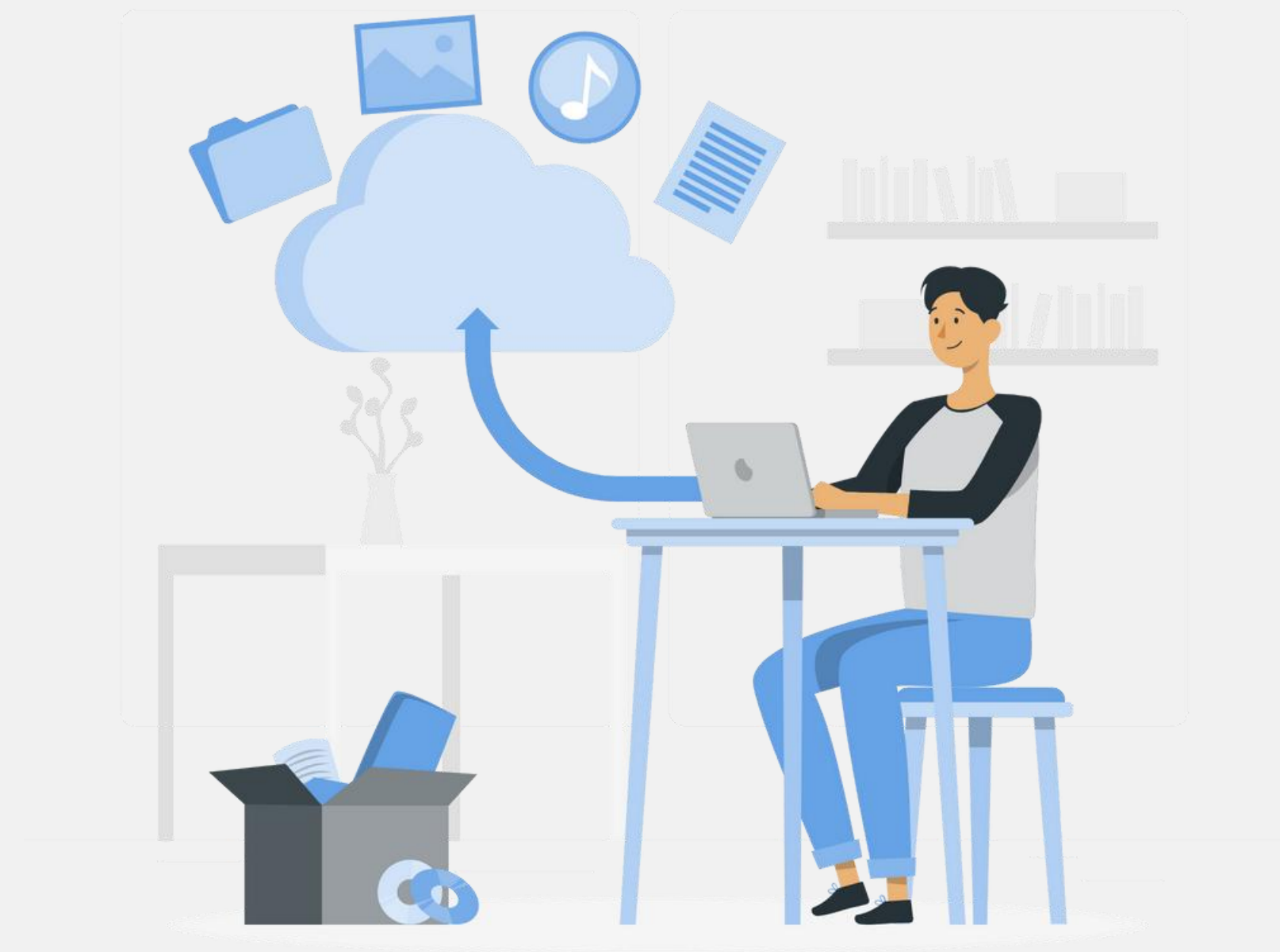
เป็นระบบการประมวลผลหรือการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบส่วนตัว เหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานคลาวด์ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้อย่างอิสระ รวมถึงความปลอดภัยที่มีการป้องกันสูงและการเข้าถึงที่ยากกว่า มีค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องลงทุนซื้อ Hardware และ Software รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเองทั้งหมด



คลาวด์สาธารณะ

Public Cloud

เป็นระบบการประมวลผลหรือการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบสาธารณะ มีความปลอดภัยในการใช้งานระดับหนึ่ง ผู้ใช้งานเพียงเช่าใช้บริการ อาจจะจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี ประหยัดเงินได้มากกว่า เพราะไม่ต้องลงทุนตั้ง Cloud Data Center เป็นของตัวเอง แต่อาจจะมีปัญหาด้าน IT Policy Audit ในบางองค์กร เพราะบางองค์กรห้ามเก็บข้อมูลไว้นอกองค์กร



ไฮบริดคลาวด์

Hybrid Cloud

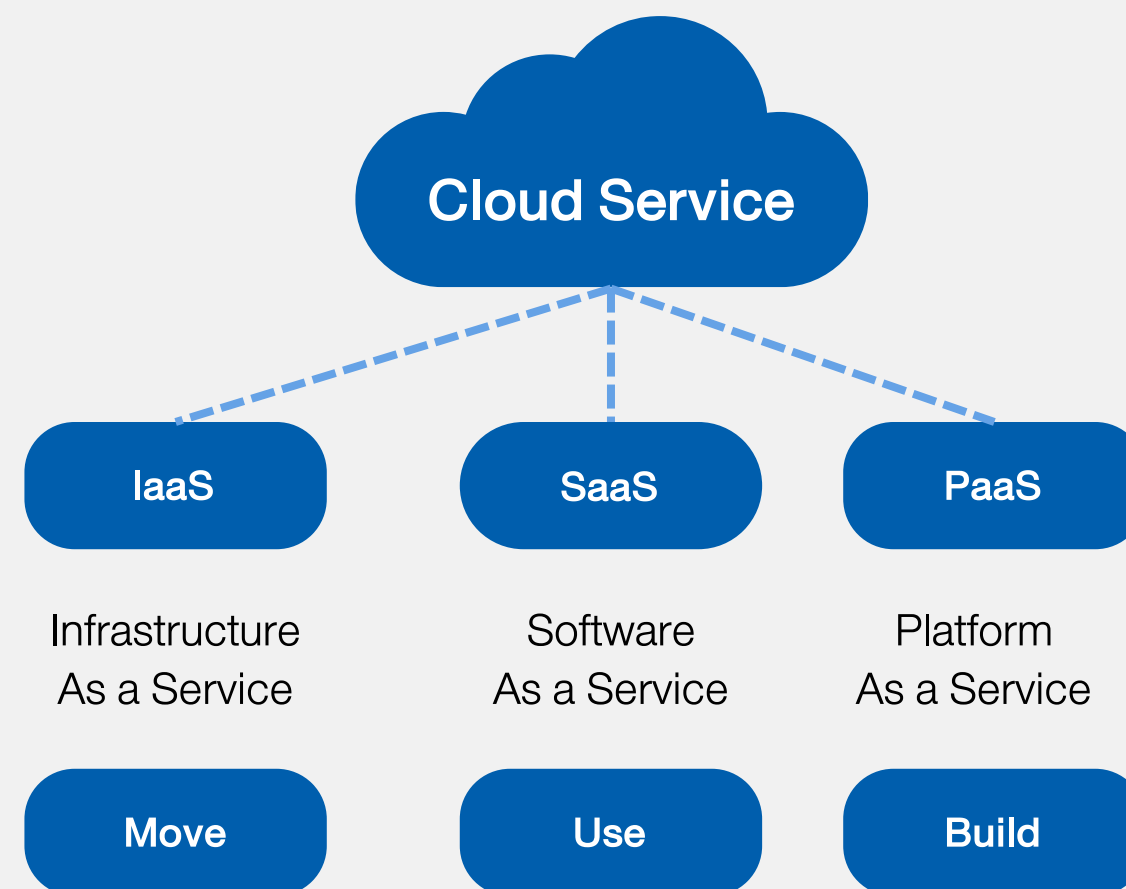
เป็นระบบคลาวด์ที่ใช้งานร่วมกันระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud เช่น การนำ Private Cloud มาใช้เก็บข้อมูลภายในองค์กร และใช้ Public Cloud มาใช้เพื่อการขยายการให้บริการในการประมวลผล ในช่วงที่เกิด Workload Peak Time เป็นต้น เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการ แต่การจัดการมีความยุ่งยากต้องมีผู้เชี่ยวชาญปรับแต่งระบบให้ทำงานร่วมกัน และทดสอบบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความเสถียร



ประเภทการทำงานบนเทคโนโลยีคลาวด์

Cloud Technology Types

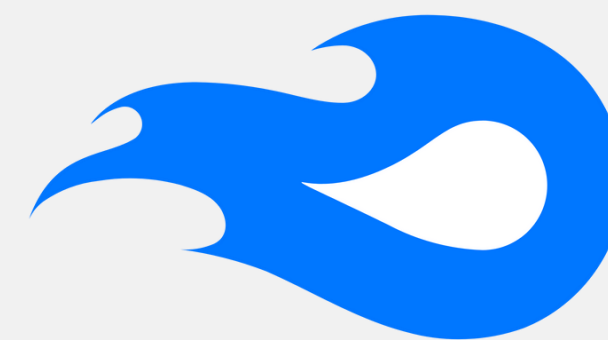
การบริการบนคลาวด์ (Cloud Service) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่



IaaS

Infrastructure as a Service

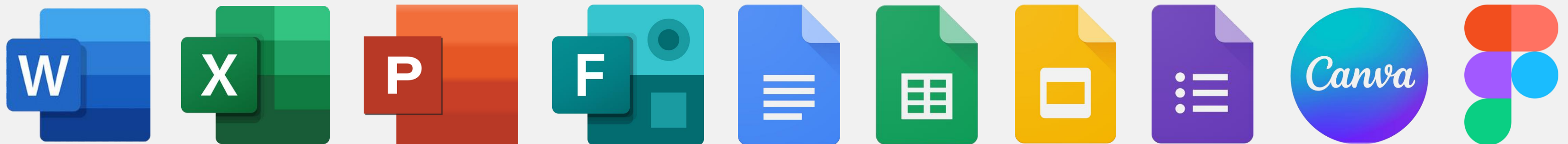
บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรฮาร์ดแวร์เพื่อประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูล มีให้เลือกหลายราย ทั้งแบบจ่ายค่าบริการและแบบฟรี ซึ่งโดยทั่วไปจะมีพื้นที่ฟรีให้ได้ใช้กันราว 2-15 GB หากต้องการพื้นที่เพิ่มเติมก็มีแพ็คเกจให้เช่าอยู่หลายราคา บริการเหล่านี้ เช่น OneDrive, GoogleDrive, Dropbox หรือ iCloud เป็นต้น



SaaS

Software as a Service

เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันนั่นเอง ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานผ่านบริการทางเว็บ (Web Service) ในรูปแบบต่างๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องของผู้ใช้ เพราะโปรแกรมเหล่านั้นจะถูกติดตั้งและทำงานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ



PaaS

Platform as a Service

เป็นการให้บริการเครื่องมือสำหรับสร้างแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์ ซึ่งเพียงแค่เลือกใช้บริการ PaaS ที่มีเครื่องมือตามที่เราต้องการ ก็สามารถทำงานพัฒนาโปรแกรมได้ทุกที่ทุกเวลา



การประชุมออนไลน์

Video Conference

ปัจจุบันมีโปรแกรม Video Conference เพื่อสร้างความสะดวกสบายสำหรับการเรียน การทำงาน การแชร์ไฟล์ และการประชุมผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก



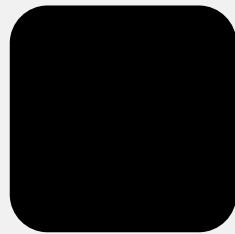
ปัญญาประดิษฐ์

Artificial Intelligence

ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างมาก มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความรู้ความเข้าใจที่เชื่อมโยงกับความฉลาดของมนุษย์ เช่น การเรียนรู้ การสร้าง และการจดจำภาพ สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

AI สำหรับสนทนา

AI for Chat



ChatGPT
chatgpt.com



Gemini
gemini.google.com



Copilot
copilot.microsoft.com



Claude
claude.ai



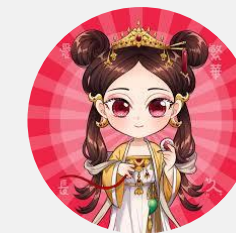
Deepseek
deepseek.com



Qwen
chat.qwen.ai



Manus
manus.im



Alisa
alisamaid.com

AI สำหรับงานวิจัย

AI for Research



SCISpace
scispace.com



Perplexity
perplexity.ai



Consensus
consensus.app

AI ตรวจจับงานเขียน

AI-Based Writing Detection



Quillbot

quillbot.com



Turnitin

turnitin.com



ZeroGPT

zerogpt.com

AI สำหรับสรุป PDF

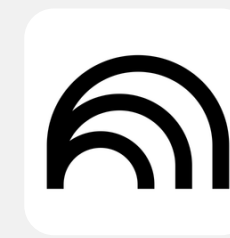
AI for PDF Summarization



Chat PDF
chatpdf.com



Monica
monica.im



NotebookLM
notebooklm.google.com



Humata AI
humata.ai



ChatDOC
chatdoc.com



Adobe Acrobat
adobe.com/acrobat

AI สำหรับงานอินโฟกราฟิก

AI for Infographic



Piktochart
piktochart.com



Visme
visme.co



Napkin
napkin.ai

AI สำหรับงานนำเสนอ

AI for Presentation



Gamma
gamma.app



Slidesgo
slidesgo.com



Canva
canva.com

AI สำหรับงานสร้างภาพนิ่ง

AI for Image Generation



PicLumen

piclumen.com



Gemini | Nano Banana

gemini.google.com



Freepik

freepik.com



Midjourney

midjourney.com



Leonardo

leonardo.ai



Raphael

raphael.app



Adobe Firefly

firefly.adobe.com



Photoroom

photoroom.com



PixLR

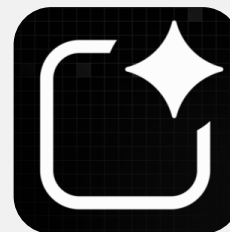
pixlr.com

AI สำหรับงานภาพเคลื่อนไหว

AI for Animation / Video



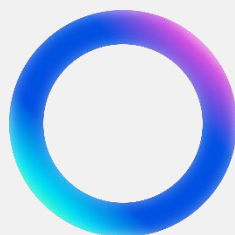
Gemini | Veo2, 3
gemini.google.com



Google AI Studio | Veo2, 3
studio.google.com



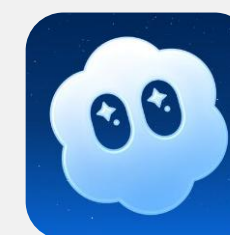
Flow | Veo2, 3
labs.google



Meta AI
meta.ai



Grok
grok.com



Sora
sora.chatgpt.com

AI สำหรับงานภาพเคลื่อนไหว

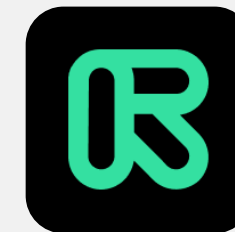
AI for Animation / Video



Kling
klingai.com



PixVerse
pixverse.ai



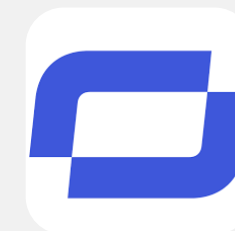
Runway
runwayml.com



Lumalabs
lumalabs.ai



Dreamina
dreamina.capcut.com



Synthesia
synthesia.io

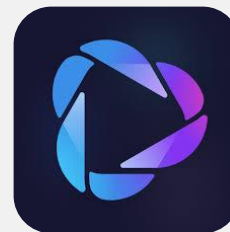
AI สำหรับงานภาพเคลื่อนไหว

AI for Animation / Video



Hedra

hedra.com



Heygen

heygen.com



Hailuo AI

hailuoai.video



D-ID

d-id.com



Veed

veed.io



Capcut

capcut.com

AI สำหรับงานเสียง

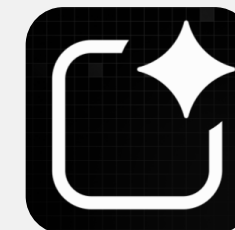
AI for Audio Generation



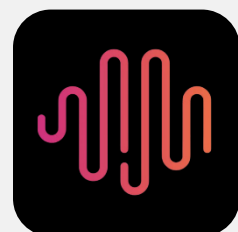
Botnoi Voice
voice.botnoi.ai



Murf
murf.ai



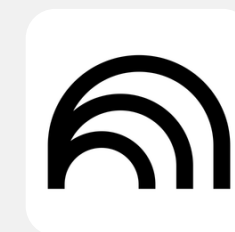
Google AI Studio
aistudio.google.com



MiniMax
minimaxi.com



Suno
suno.com



NotebookLM
notebooklm.google.com

AI สำหรับงานสื่อการสอน

AI for Teaching Materials



Canva
canva.com



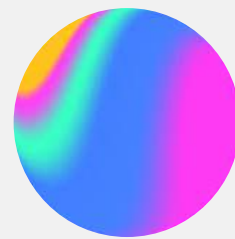
EdCafe
edcafe.ai

AI สำหรับงาน 3 มิติ

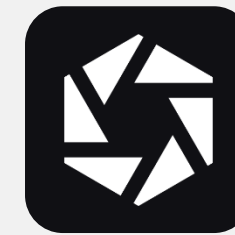
AI for 3D



Meshy
meshy.ai



Spline
spline.design



RealityScan
realityscan.com

AI สำหรับลำดับขั้นตอนการทำงาน

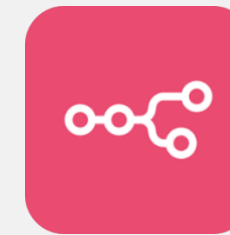
AI for Workflow Automation



Zapier
zapier.com



Make
make.com



n8n
n8n.io